2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

膜分离设计说明

两袖清砜

队员：芮阳 汪宇轩 沈园园 翟言夏 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

一、文献数据

膜分离因子来源文件见“H2O.DMSO 膜蒸馏相关文献”。

选取文献中膜的种类为改性陶瓷膜，其分离因子、汽化流量与温度的关系如图 1 所示。

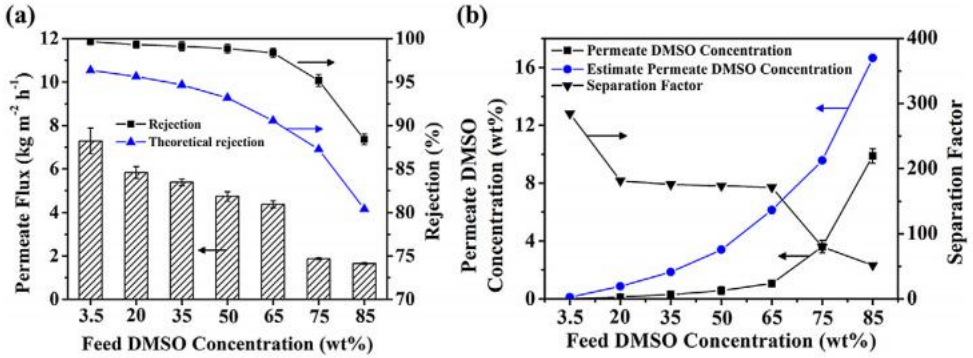

图 1 膜分离因子、汽化流量与水和 DMSO 的摩尔分率的关系

看出随着原溶液中 DMSO 含量的上升，分离因子和膜通量降低，文献中的实验温度为 60 ℃，故选择操作温度为 60 ℃。

膜参数在文献中如下表所示：

膜材质	分离因子 α	单位膜面积汽化侧流量 J	分离物系	分离温度
改性陶瓷膜	170	7.8 kg/(m^2·h)	DMSO/水	60℃

分离因子定义：

$$\alpha = (y_w/x_w)/(y_e/x_e)$$

其中，

y_w——汽化侧水质量分数

x_w——料液侧水质量分数

y_e——汽化侧 DMSO 质量分数

x_e——料液侧 DMSO 质量分数

二、计算分析

由于分离物系可近似视为 DMSO-水二元物系，料液侧与汽化侧由 DMSO 和水组成。为了保证膜分离的稳定性，进料浓度为 60%左右，预计提浓到 75%。

进料 DMSO 的质量流量为 2645.37 kg/h，水的质量流量为 1778.43 kg/h，当 DMSO 质量浓度为 75%时，水质量流量为：

$$F = 2645.37/0.65 - 2645.37 = 881.79\ \mathrm{kg/h}$$

则渗透水流量为 1778.43-881.79=896.64 kg/h

假定通量保持不变，则需要的膜面积为

$$A = 896.64/7.8 = 114.9\ \mathrm{m}^2$$

圆整后取 120 m^2

此时水的分离比为 $881.79/1778.43 = 0.4958 \approx 50\%$。

分离因子定义：

$$\alpha=(y_w/x_w)/(y_e/x_e)$$

其中，

y_w——汽化侧水质量分数

x_w——料液侧水质量分数

y_e——汽化侧二甲基亚砜质量分数

x_e——料液侧二甲基亚砜质量分数

由于分离物系可近似视为二甲基亚砜-水二元物系，料液侧与汽化侧由二甲基亚砜和水组成。

设 $r_m=y_w/y_e=170\ x_w/x_e$，为汽化侧水与二甲基亚砜的质量比，由上述计算，分离 50%的水，则：

$$Q_{outw}=Q_{inw}/2$$

$$Q_e=O_{outw}/R_m$$

其中，Qoutw，Qinw，Qe 分别为汽化侧水、料液测水、汽化侧二甲基亚砜的质量流量。此时，汽化侧水质量流量 Qw 等于进料水质量流量 Qin 的 50%，渗透测二甲基亚砜的损失量由以上公式计算。

三、模拟过程

在 Aspen Plus 中在 Sep 模块中定义汽化侧水与二甲基亚砜质量流量。按前文叙述在计算器模块（Calculator）定义变量 x_e、x_w、Q_w、Q_e、INW 并设置 r_m=170 x_w/x_e,计算器模块名称为 C-2，见图 2、图 3。

变量	信息流	定义
QD		Block-Var 模块=S0301 变量=FLOW/FRAC 语句=FLOW/FRAC ID1=MIXE...
QW		Block-Var 模块=S0301 变量=FLOW/FRAC 语句=FLOW/FRAC ID1=MIXE...
XD		Mole-Frac 流股=0308 子流股=MIXED 组分=C2H6OS
XW		Mole-Frac 流股=0308 子流股=MIXED 组分=H2O
INW		Mass-Flow 流股=0308 子流股=MIXED 组分=H2O 单位=kg/hr

图 2 C-2 变量定义

请输入可执行的 Fortran 语句

```
QW=INW/2
RM=170 * XW/XD
RW=RM * 18.02/78.02
QD=QW/RW
```

图 3 Fortran 语句设置

计算器模块 C-3 运行结果见图 4。

变量	值读取	值写入	单位
QD	7.77047	7.77047	KG/HR
QW	890.604	890.604	KG/HR
XD	0.255082	0.255082	
XW	0.744594	0.744594	
INW	1781.21	1781.21	KG/HR

图 4 C-3 运行结果